

ECOMARKET — REPORTE DE DECISIONES DE ARQUITECTURA

Análisis de Trade-offs: SSE, Polling y WebSockets en Cliente

Este documento contiene el entregable técnico solicitado con las justificaciones detalladas y el bloque de **docstring definitivo** listo para ser copiado e insertado en el encabezado del archivo del cliente de **EcoMarket**.

1. Bloque de Docstring para el Cliente de EcoMarket

Copia y pega el siguiente bloque de código directamente en la parte superior de tu script de cliente. Cumple con el formato técnico estructurado por escenario y métricas explícitas de carga e ingeniería.

```
"""
RECEPTOR ALERTAS ECOMARKET - Decisiones de arquitectura (cliente)

ESCENARIO A: Módulo de precios en vivo (10,000 usuarios concurrentes, 2-3 cambios/hora)
Estrategia elegida: SSE (Server-Sent Events) sobre Polling.
Justificación Técnica:
- Polling a intervalos mínimos para simular tiempo real (ej. 2s) generaría
  un estimado de 300,000 peticiones por minuto globales, donde el 99.9% serían respuestas 304
  vacías,
  degradando la batería y datos del cliente móvil por renegociación constante de cabeceras
  HTTP.
- SSE mantiene una única conexión de lectura abierta por cliente. Al haber baja frecuencia
  de actualización, el canal permanece inactivo sin tráfico, eliminando el overhead de
  apertura/cierre de sockets y garantizando latencia mínima instantánea (<100ms) al cambiar el
  precio.

ESCENARIO B: Panel de inventario con actualización rígida (Cada 1 segundo, Servidor Legacy
REST)
Estrategia elegida: Polling de alta frecuencia (Sondeo Clásico).
Justificación Técnica:
- El servidor legacy restringe las opciones al no soportar protocolos de streaming (SSE/
WebSockets).
- Se implementa en cliente un mecanismo de Polling con setInterval mitigado con Jitter
(desviación aleatoria de +/-150ms) y control estricto de concurrencia: si una petición HTTP
tarda
  más de 1s, se aborta la anterior antes de lanzar la siguiente para prevenir el bloqueo de
  hilos en el navegador del cliente y evitar la acumulación encolada de respuestas retrasadas.

ESCENARIO C: Cliente móvil con conectividad inestable (Interrupciones cada 20-30s)
Estrategia elegida: Polling adaptativo sobre SSE.
Justificación Técnica:
- Las reconexiones continuas en SSE ante caídas de red obligan al cliente a realizar un nuevo
handshake TCP/TLS cada 20s, anulando la ventaja de una conexión persistente.
- El Polling con Backoff Exponencial permite al cliente detectar la pérdida de enlace,
pausar las peticiones y espaciar los reintentos para no agotar la batería del dispositivo
móvil intentando reconexiones infinitas mientras cruza zonas sin señal.

ESCENARIO D: Panel interactivo bidireccional (Alertas del servidor + Filtros dinámicos en la
sesión)
Estrategia elegida: SSE para recepción + HTTP POST para envío (Arquitectura Híbrida) sobre
WebSocket.
Justificación Técnica:
- WebSocket añade complejidad innecesaria de infraestructura (manejo de firewalls, proxies
y reconexión duplex manual en cliente) para una interacción que es asíncrona y esporádica.
- El cliente mantiene una vía limpia de recepción nativa con SSE, mientras que los filtros
dinámicos (acciones del usuario) se envían mediante peticiones HTTP POST estándar. Esto
aprovecha
  el multiplexado de HTTP/2 y permite usar mecanismos de caché estándar del navegador para las
```

alertas.
""

2. Cuadro Comparativo de Impacto en Cliente (Métricas de Carga)

A continuación se evalúa el comportamiento y rendimiento de cada escenario enfocado estrictamente desde el impacto en el dispositivo o aplicación cliente:

Escenario	Protocolo	Consumo de Batería / Datos	Latencia Percibida	Resiliencia ante Fallos
A (Precios)	SSE	Bajo (Conexión inactiva la mayor parte del tiempo).	Inmediata (<100ms desde el evento).	Alta. Reconexión nativa automática del navegador.
B (Inventario)	Polling (1s)	Alto (Ráfaga continua de procesamiento JSON).	Ligada al intervalo estático (hasta 1000ms).	Media. Requiere control manual de timeouts en cliente.
C (Inestable)	Polling + Backoff	Eficiente (No satura el módem en zonas muertas).	Variable según el espaciado del algoritmo.	Excelente. Evita ciclos infinitos de reconexión TLS.
D (Filtros)	SSE + HTTP POST	Moderado (Separación de hilos de lectura y escritura).	Baja en alertas; normal en envíos.	Alta. Aprovecha el ecosistema HTTP estándar.

3. Análisis Técnico de Vulnerabilidades en el Cliente

Nota de Arquitectura: Al evaluar las decisiones desde la perspectiva del **Cliente**, la debilidad principal del Polling es el desperdicio de CPU al parsear estructuras JSON idénticas repetidamente. Por otro lado, la debilidad principal de SSE/WebSockets es el consumo sostenido de recursos de red en terminales móviles bajo redes móviles inestables. El uso del enfoque híbrido mitiga el desborde de memoria.